

AI 朝圣·铁轨新生带——京张可验证场景线

AI 朝圣·铁轨新生带

- 英文名称：Jing-Zhang AI Pilgrimage & Proof Line
- 核心系统：JZ-AIOS（Jing-Zhang Auditable Innovation Operating System，京张可验证场景操作系统）

设计依据与资料清单

本次二次规划先承认一个事实：现有方案虽然通过 8/8 基础评分和空间、视觉、专业自检，但“校验通过”只说明文件齐全、格式正确、引用存在，并不能证明方案已经形成独特的城市方法。V1 的“一脊三锚六接口多点”仍接近常规廊道规划，三锚有定位而两翼缺席，十个 AI 场景只有一句话说明，三个公共空间节点不足以支撑连续公共生活，任务矩阵又大量重复同一组证据。V2 因此不再增加孤立应用，而把所有空间、产业、文化、场景与运营约束到“一条可审计的城市创新生产线” [depth:existing_conditions_diagnosis]。

| 当前不足 | 可核验证据 | V2 二次规划动作 |

---|---|---

| 三锚并列、三区两翼没有运行回路 | 正文有三处定位，但没有问题输入、验证、发布和反馈接力 | 建立“小月河问题输入—原点共创—众智验证—大钟寺发布—中关村转化—公众反馈”状态机 |

| 十个场景是功能清单，不是运行协议 | `scenario\_count` 只由正文编号计数 | 建立 12 个机器可读场景节点；十个服务场景加两个公共审计节点都配置护照、风险、人工兜底、到期与回滚 |

| 六个空间接口只是口号 | 没有 Feature ID、位置、功能和验收口径 | 将六个空间接口落为 `PUBLIC-004`—`PUBLIC-009`，并绑定横向缝合路线、非 AI 通道、安静时段和暂停权 |

| 重点区空间表达过稀 | V1 只有少量随机体量，无法表现街坊—界面—场景关系 | 将体量原型集中深化到三处临时重点区，补充保留评估、适应性改造、新建候选三类属性 |

| 公共空间与用地口径冲突 | V1 `PUBLIC\_SPACE` 仅三个节点，而 1403 用地是大范围功能包络 | 明确“用地功能包络”和“直接设计干预足迹”两种口径，扩展为九处可逆公共节点 |

| 指标偏几何 | 没有护照、人工兜底、非 AI 通道和安静无屏指标 | 指标扩展为空间、治理、公共价值、产业验证、文化可信、运营和韧性七类 |

| 运营只有组织与年报 | 缺少年度节律、准入门、成果转化和失败公开 | 建立问题季—开源季—城市 Beta 季—Proof Week 四季协议 |

2026 年 8 月 6 日之后的现实起点

公开报道显示，京张铁路遗址公园二期已于 2026 年 8 月 6 日开放，南段社区活力区和北段自然休闲区已形成约 9 公里的连续绿色廊道，并报告了社区连通、全龄活动、慢行与海绵设施等既有成果 [source:HAIDIAN-JZ-PHASE2-OPEN-2026]。这改变了方案的基本判断：JZ-AIOS 不再把“建成一条连续公园”当作自身成果，而只在既有公园之上提出可逆、低占用、可退出的公共服务与验证增量。下表是桌面研究形成的设计起点，不是现场踏勘、竣工图核验或法定红线确认；位置、运行状态和人群使用仍须逐项复核 [data:visual/assets/site-grounding-register.json#SG-001] [assumption:A-SITE-LOCATION-008]。

| 公开基线 | 本方案的设计增量 | 待现场核验 |

---|---|---

| 二期已开放；南段已报告服务周边社区并打开横向联系 | 六个空间接口降级为审计/服务界面类型，优先复用既有入口、人工服务和慢行节点，不预设新建地标 | 每个接口的准确位置、无障碍连续性、高峰绕行、产权与运维边界 |

| 北段已报告形成鱼骨慢行联系、滨水与公园网络 | 只叠加可暂停的场景护照、离线导视和公共复测接口，不重复建设基础绿道 | 步行、骑行、跑步冲突，夜间照明，雨洪与铁路安全条件 |

| 全龄活动、遗产再利用和海绵设施已被公开报道 | AI 必须证明对既有日常生活的净增益，不以设备数量、屏幕或活动流量替代公共价值 | 开园后 30 日使用观察、不同人群任务成功、噪声、投诉与维护负担 |

已建公园增量协议 / Built-Park Delta Protocol（INNOV-006）

任何 G1/G2 试点须先完成“非 AI 现状基线—AI 增量假设—最小占地与时段—停止与恢复—独立复测”的同页记录。AI 必须证明相对人工、纸质、实体导视或既有服务的增量价值；不得造成无障碍公共空间或静音时段的净损失。若不能证明增量、恢复后不能回到不低于基线的状态，或独立复测失败，试点退回 G0 或退出。当前开园后 30 日现场审计完成数为 0，协议完整只代表设计字段覆盖，不代表现场有效 [data:visual/assets/innovation-register.json#INNOV-006] [assumption:A-POST-OPENING-007] [metric:completed_post_opening_field_audit_count]。

G1 预注册：先写失败条件，再申请现场

`visual/assets/g1-preregistration-register.json` 将 12 个现有场景逐一转成“可执行但尚未执行”的首测合同：测试前必须锁定非 AI 对照任务、唯一主指标及分母、受影响人群、采样框、时间窗、禁止伤害条件、停止与恢复、独立复测输入和版本。12/12 只表示必填字段已覆盖；已完成预注册、获批 G1 窗口、现场执行和已知结果仍全部为 0，因此任何场景都不能据此从 G0 升级 [data:visual/assets/g1-preregistration-register.json#G1-PREREG-001] [metric:g1_preregistration_required_field_coverage_ratio] [metric:completed_g1_preregistration_count]。

评审路径（概念协议，不是审批或结果）：已建公园基线 → 公共问题 → 同任务非 AI 对照 → G1 影子测试 → 停止/恢复 → 独立复测 → 升级或退出。所有节点当前仍为 G0；此路径不构成审批、现场执行或现场结果。

| 首批最小测试包 | 同任务非 AI 对照 | 唯一主指标 | 不得协商的停止条件 | 当前状态 |

---|---|---|---|---

| T-03 / SCENE-009 无障碍路径 | 同起终点的人工服务、纸质或实体导视 | 各共同测试人群的任务成功数 / 已同意任务数 | 出现关键障碍、过期路径状态或非 AI 路径不可用即停止并恢复 | 阈值待现场预注册；未执行 |

| T-02 / SCENE-011 企业服务 | 同一冻结问题集的人工窗口或可追溯静态指南 | 有来源且边界正确的回答数 / 冻结问题数 | 输出无来源结论、泄露禁采数据或人工接管不可用即停止 | 合成决策回放 10/10 精确匹配；现实阈值、责任主体、场地与服务均未执行；G0 |

| T-01 / SCENE-001 低速配送 | 相同任务的人工配送或静态路线 | 无碰撞、无越界且可急停的任务数 / 获批受控任务数 | 任一碰撞、越界、实体急停失败或接管链断裂即停止 | 安全红线固定；效率阈值待预注册；未执行 |

先写失败条件，再申请现场

可执行不等于已执行：先锁定同任务对照、唯一主指标、停止恢复与独立复测。



首批三个可交接测试包 • 全部尚未执行

T-03 / SCENE-009

无障碍路径

主指标：各人群成功任务 / 已同意任务

停止：关键障碍、路径过期或非 AI 通道不可用

T-02 / SCENE-011

企业服务

主指标：有来源且边界正确回答 / 冻结问题

停止：无来源结论、禁采数据或人工接管缺失

T-01 / SCENE-001

低速配送

主指标：安全完成任务 / 全部受控启动任务

停止：碰撞、越界、急停失败或接管链断裂

当前证据 • 12/12 结构完整 • 0 完成预注册 • 0 获批窗口 • 0 现场执行 • 0 已知结果

创新不是口号：可证伪登记表

V2 进一步补上一个仍然存在的缺口：方案已经提出验证线、四门制、可逆公共空间和失败公开，但“看起来新”仍不能证明“创新成立”。`visual/assets/innovation-register.json` 把六项核心创新逐一绑定到基线不足、新颖性主张、可证伪假设、最小证据、通过标准、失败信号和退出动作，其中 INNOV-006 专门检验方案对已开放公园是否产生可证明、可恢复的净增量；缺少失败信号或退出动作的主张不得登记为正式创新，尚未发生的运营结果继续保持 `unknown` [data:visual/assets/innovation-register.json#INNOV-001] [data:visual/assets/innovation-register.json#INNOV-006]。这使评审者不仅能问“新在哪里”，还可以直接判断“什么证据会证明它没有成立”。

依据分为四级，各级只承担与其权威程度相称的作用：

- 第一级是征集公告、智能体任务书和项目场地包，用于确认任务与提交边界 [source:DATA-SRC-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT-20260509] [source:AGENT-TASKBOOK] [source:SITE-PACKAGE]。
- 第二级是仓库资料登记、标准索引和处理导航，用于定位证据及其用途限制 [source:SOURCE-REGISTRY] [source:PROCESSED-FACT-PACK]。
- 第三级是北京市关于原点社区、百年京张实景测试和“一核多点”创新街区的公开背景，只用于判断协同方向，不代表项目已批准或任何机构承诺参与 [source:BEIJING-AI-ORIGIN-2026] [source:BEIJING-AI-DISTRICTS-2026]。
- 第四级是国家数据、AI 内容标识和“人工智能+”政策，与六个全球案例一起用于机制启发和治理边界 [source:NATIONAL-DATA-INFRA-2025] [source:AI-CONTENT-LABEL-2025] [source:AI-PLUS-2025]。

证据不是一次性快照：失效必须向下游传播

`sources.json` 已记录 29 条来源及访问日期，但同一天访问不等于内容永久有效，也不能发现修订、替代、失联或临时边界被正式资料取代。新增 `visual/assets/evidence-freshness-policy.json`，把来源分成项目资料、临时空间数据、城市背景、政策标准和案例参考五类，规定复核触发点、建议最长未核时间、责任角色和失效动作；来源变为 `review\_due`、`superseded` 或 `unavailable` 时，受影响主张、矩阵项和场景门级必须同步降级或冻结。当前只确认已有访问日期，尚未形成带内容摘要的刷新审计，因此完成刷新审计数保持为 0，临时空间数据无论多新也仍然只是 `provisional\_only` [data:visual/assets/evidence-freshness-policy.json#FRESH-01] [data:visual/assets/evidence-freshness-policy.json#FRESH-02]。

专业响应按问题拆分，而不是把标准编号堆在一个结论后：

- 项目任务与智能体任务由征集公告和任务书约束 [standard:PROJECT-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT] [standard:PROJECT-AGENT-OPEN-CALL-TASKBOOK]。
- 城市设计范围与控规程序边界分别由两项住建领域材料约束 [standard:MOHURD-URBAN-DESIGN-MEASURES] [standard:MOHURD-CONTROL-DETAILED-PLANNING]。
- 用地术语和建筑设计深度缺口分别登记，不把缺口记录冒充已核条文 [standard:MNR-LAND-USE-CLASSIFICATION-GUIDE] [standard:MOHURD-ARCH-DESIGN-DEPTH-2016]。

当前精确红线、现状建筑、权属、控规指标、市政、交通工程与文保控制仍未取得。`geometry/site\_boundary.geojson` 和三处重点区继续使用仓库临时替代范围，只能支撑概念复核 [data:geometry/site_boundary.geojson#SITE-001] [source:DATA-SRC-PROVISIONAL-BOUNDARIES-20260605]。它们不得用于审批、征地、精确面积或工程实施，边界与控制条件假设保持显式 [assumption:A-BOUNDARY-001] [assumption:A-CONTROLS-001]。

主线最新边界依据还记录了一次独立背景核查：OSM 已测绘公园要素与 `PROV-SITE-001` 的相交覆盖率为 0%，最近距离约 412.5 米。该读数既可能受 OSM 不完整影响，也可能反映临时推定范围的偏差，不能据此判定哪一方正确，更不能反向修改或升级成官方边界；本方案因此保持临时几何不变，把正式 polygon、坐标系和版本核验列为全量重算的触发条件 [source:PROVISIONAL-BOUNDARY-BASIS]。

三层范围工作框架

三层范围采用不同问题、不同精度、同一证据链。约 43.6 平方公里统筹研究范围回答产业、科研、城市问题和外部创新节点怎样协同；约 11.4 平方公里总体设计范围回答百年京张怎样组织公共空间、慢行、功能与场景；三处临时重点区回答“共创—验证—发布”三种状态站怎样形成街坊、建筑、公共界面和运行门。面积只表达任务层级，不能反推法定边界 [metric:site_area_sqm] [metric:key_area_total_sqm] [depth:three_level_scope_framework]。

双轨京张：前台空间总纲 / Twin-track Jing-Zhang

核心概念。双轨京张把方案的前台空间语法明确为：连续日常轨 / Continuous Civic Track、间歇验证轨 / Intermittent Proof Track、三座换轨场 / Three Switchyards、失败侧线 / Failure Siding 和 公共时刻表 / Civic Timetable。日常轨是连续、开放、可独立完成普通任务的公共生活底盘；验证轨是自愿、公告、有责任人、有时段和可拆除的间歇叠层，绝不画成连续占地或已建设施。JZ-AIOS、G0—G3、证据门和权利边界不被替换，而是作为看不见但可追溯的后台治理内核

[data:visual/assets/key-area-evidence-matrix.json#twinn_track_frontend_contract] [data:visual/assets/non-ai-parity-contract.json]。

总体空间解释。三座换轨场采用不同角色而不是复制同一类 AI 园区：原点社区把公共问题接入共创、共学和评议；众智园把问题转为离线、低风险、可停止的验证；大钟寺把通过、失败和修正变成公共发布与人工服务。三者的顺序是可读的任务接力，不是对临时几何的重新排序或新的选址承诺。连续日常轨贯穿入口、步行、通勤、休憩、办事和离开；验证轨只在换轨场之间以短段出现。每个换轨场旁都保留人工站房、无屏节点和非 AI 完整路径；失败侧线负责停止、人工解释、绕行、申诉和恢复，不让一次故障阻断普通生活。

六类城市信号与公共时刻表。入口、时段、状态、人工、来源、退出六类信号使用实体导视、纸面信息、口头说明、触觉/无障碍标识和可读版本共同表达。07:00—22:00以日常为默认，22:00—07:00

静音、低照度、无屏优先；验证轨只能在公告和批准的限域时段出现；任意时段触发停止条件都进入“停止—人工接管—失败侧线—恢复日常”。公众无需注册、扫码或使用AI，即可进入、询问、完成基本任务、离开或申诉 [data:visual/assets/key-area-evidence-matrix.json#twin_track_frontend_contract] [data:geometry/public_space.geojson#PUBLIC-004] [data:geometry/public_space.geojson#PUBLIC-009]。

| 可读使用旅程 | 普通状态 | 进入验证 | 故障与恢复 |

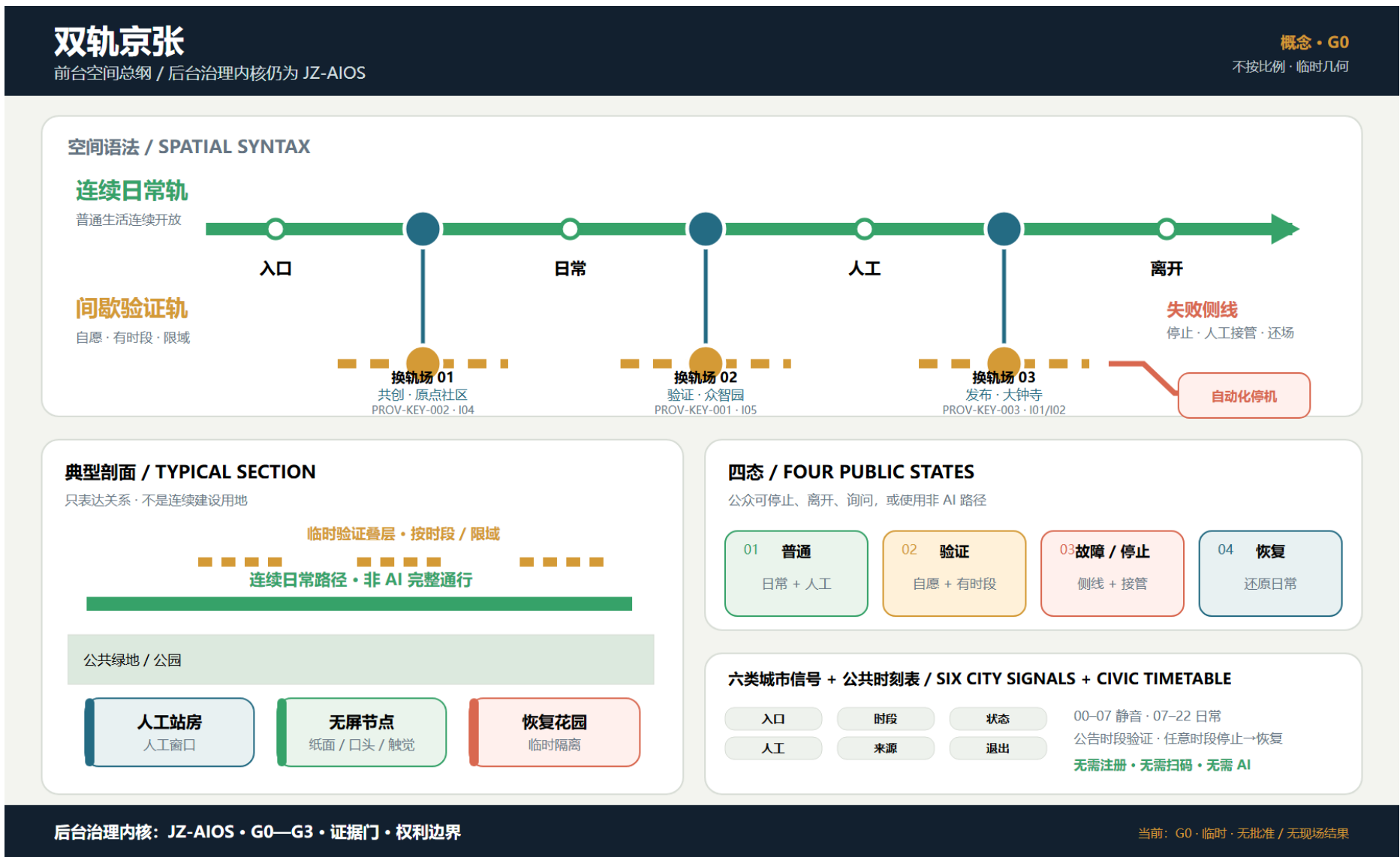
|-|-|-|-|

1. 进入 | 从既有入口进入连续日常轨，步行、通勤、休憩或办事 | 不需要技术账户或设备 | 任何人可停下找人工、绕行或离开 |

2.判断|看入口、时段、状态、人工、来源、退出六类信号|只有自愿且公告的窗口可通过换轨场进入验证轨|停止信号把验证叠层隔离，不把故障变成日常阻断|

3. 完成任务	纸面、口头、实体导视和人工路径可独立完成同一基本任务	验证轨仍保留日常轨和非 AI 对照	修正来源、责任交接和独立复测未完成前保持 G0/退出
---------	----------------------------	-------------------	----------------------------

双轨典型剖面与四态。典型剖面按“人工站房—无屏节点—连续日常空间—间歇验证叠层—恢复花园”读图。四态是：①普通：日常轨开放、验证设备关闭；②验证：自愿进入公告时段，验证叠层限域且不占用日常通行；③故障：自动化停机，进入失败侧线并由人工接管；④恢复：完成纠错与独立复测后还原普通状态，否则保持 G0 或退出。图面只表达关系，不表达连续建设、准确位置、批准、运行结果或专业工程剖面 [data:visual/assets/key-area-evidence-matrix.json#twin_track_frontend_contract] [assumption:A-KEY-AREA-DETAIL-010]。



唯一核心机制

百年京张不是一条摆放 AI 产品的科技走廊，而是一条把城市问题转化为可共创、可验证、可暂停、可复现、可向社会交付的 AI 公共创新生产线。“AI 朝圣”不是对技术的崇拜，而是公众沿线完成“认知历史—提出问题—参与共测—看见失败—贡献留名”的知识旅程。英文名称中的 Proof 同时指空间实证、技术验证和公共价值证明。

总体结构从“一脊三锚六接口多点”升级为“一条验证线、三座状态站、两条供给翼、六个城市接口”。三座状态站不是三种同质园区：北京 AI 原点社区负责共创和公共评议，众智园负责技术、安全与治理验证，大钟寺负责公开发布、城市服务和成果转化；小月河场景赋能输入真实问题与体验反馈，中关村科技服务翼提供建议性的知识产权、合规、人才、资本和转化支撑。任何外部机构角色都是规划建议，不代表合作已经达成 [assumption:A-EXTERNAL-COLLAB-005] [depth:overall_spatial_structure]。

任务书定位与五大功能的可读映射

以下映射把任务书原词直接转成方案中的空间和运行机制，避免只在合规矩阵里形式勾选；它仍是供专业团队深化的概念响应，不产生法定功能、项目授权或机构承诺 [source:AGENT-TASKBOOK] [standard:PROJECT-AGENT-OPEN-CALL-TASKBOOK]。

任务书定位 / 功能	本方案的直接响应	不得越过的边界
------------	----------	---------

A diagram showing four vertical lines, each with a small horizontal tick at the top. These lines are connected by three horizontal dashed lines, representing a 4-bit bus structure.

| 百年京张文化带 | 铁路工程史—中关村创新史—AI 纠错史双螺旋，三处知识旅程地标 | 史实、文物、名称与载体待官方/馆藏和权利复核 |

| 都市 AI 生活体验带 | 六接口、九处日常优先公共节点、非 AI 等价与静音无屏模式 | 不把字段覆盖写成已开放服务或公众体验成绩 |

| AI 融合创新带 | “问题—共创—验证—发布/服务—转化—反馈”状态机和三区两翼 | 不虚构企业、伙伴、土地、资金或实施承诺 |

| AI 全栈自主创新体系 | 众智园承接离线、影子、限域申请、安全与独立复测门 | 不声称已有全栈平台、运营主体或获批测试场 |

| 世界级 AI 创新生态 | 原点社区共创接口、六个国际案例对照与两翼要素支持 | “世界级”是目标，不是排名、集聚度或合作事实 |

AI+ 场景赋能新范式 | 12 个场景护照、三项先行测试协议和 G0—G3 不跨级门 | 当前全部 G0，批准、参与者、执行和结果均为 0 |

| 智能化 AI 活力城市 | 日常/学习/Beta/静音/离线五模式与人工服务并置 | 不以大屏、监控、活动热度或强制账户代表活力 |

| AI 治理全球话语权 | 来源可追溯、失败公开、暂停申诉、到期退役与复测包 | 只提出可讨论方法，不宣称形成国际规则或政府制度 |

空间接口按南北概念顺序定义为：I01 大钟寺传播接口、I02 城市服务接口、I03 小月河体验接口、I04 高校共创接口、I05 众智验证接口、I06 清河生态校准接口；对应`geometry/public\_space.geojson`的`PUBLIC-004`—`PUBLIC-009`。面向人类的空间叙事只使用 I01—I06；G0—G3 只表示场景成熟度。既有 GeoJSON 的`GATE-01`—`GATE-06`是保留的机器兼容标识，不是空间阶段或人类编号。六个接口均是待现场复核的审计/服务类型，不是已选址的新建地标；每类接口要求同时核对公共空间、横向慢行、海绵缝合、非 AI 通道、静音时段和场景接力，并优先复用已建入口与服务设施 [data:geometry/public_space.geojson#PUBLIC-004] [data:visual/assets/site-grounding-register.json#SG-003] [metric:gateway_count]。

Logo 方向采用两条不闭合轨线构成字母 JZ，中间的开放缺口形成“人工可介入的校验口”，六个短刻度对应六个空间接口。Logo 只使用几何线段和项目自有字标，不调用企业商标、人物肖像或受限字体。整体视觉为铁轨银、海淀蓝、开源绿、校验橙、钟声金；文化导视另用“里程—年份—来源”三行语法，避免把文化标识与整体 Logo 混为一套。

统筹研究范围产业与未来城市研究

三锚两翼产业状态机

产业不是按企业名单划地，而按任务状态配置空间和要素。小月河翼汇集居民、城市服务者和公共部门愿意公开的问题；原点社区把问题转为开源任务、用户旅程和对照基线；众智园在离线、影子和限域环境中完成模型、机器人、安全、伦理与互操作验证；大钟寺把通过的成果转成公众可理解的城市服务、企业服务和国际交流；中关村科技服务翼在每一环提供建议性的合规、知识产权、人才、算力和转化支持；投诉、事故、失败和公共价值结果回流下一年度。北京市公开资料提出以原点社区、北纬社区和百年京张开放城市治理与民生服务实景测试场景，为“验证带”而非普通展示带提供了现实接口，但本方案不把公开方向写成项目授权 [source:BEIJING-AI-ORIGIN-2026]。

八类要素采用“公共底座 + 有条件接入”：土地只提供可逆使用接口；空间提供共享实验室、公共客厅和限域测试面；产业由问题牵引而非供应商牵引；资金只提出多方评审和里程碑拨付机制，不编造额度；人才通过开发者、居民和专业人员共同测试；算力优先使用可审计的共享环境；数据遵循最小必要、源端保留和受控计算；场景必须持有护照并到期失效。国家数据基础设施指引对可信数据空间的共识规则、可信管控和可审计生命周期提供政策背景，但不等于本项目的数据系统已经获批 [source:NATIONAL-DATA-INFRA-2025]。

六个案例的“机制—本地动作—验证—禁区”

| 案例 | 可迁移机制 | 京张本地动作 | 建议验证 | 不可直接迁移 |

---|---|---|---|---

| Kendall Square | 科研、企业、住房和公共空间共同组织 | 原点社区的共创街与生活服务并置 | 跨机构共创和居民使用是否同时发生 | 土地制度、租金与企业密度 [source:CASE-KENDALL] |

| one-north | 分主题片区由共享设施和步行网络连接 | 三座状态站共用护照和复测包 | 跨站接力是否保留同一证据版本 | 开发制度和园区管理权 [source:CASE-ONE-NORTH] |

| Barcelona 22@ | 产业升级与街区更新、知识转移并行 | 六个空间接口优先修补日常公共界面 | 公共利益交付是否先于规模扩展 | 用地政策和财政工具 [source:CASE-22AT] |

| King’s Cross | 遗产再利用、无车公共空间与混合功能 | 铁路工程史与当代公共生活同线呈现 | 居民是否在非活动日持续使用 | 产权、保护等级和商业模型 [source:CASE-KINGS-CROSS] |

| STATION F | 实体空间依靠项目、导师和伙伴网络运营 | 四季运营协议与问题到 Proof 的漏斗 | 问题到限域原型的周期 | 单一大型园区和私人运营条件 [source:CASE-STATION-F] |

| MaRS | 实验室、办公、活动和社群服务耦合 | 大钟寺把发布、合规咨询和人工服务并置 | 人工转接和后续服务成功率 | 医疗、投资与机构体系 [source:CASE-MARS] |

区域协同采用“测试接力”而非泛泛结盟。建议由未来科学城承接基础科学或前沿装备复测、怀柔科学城承接科学设施相关验证、经开区承接制造和具身系统工程复测、其他首批创新街区承接其擅长的文化或产业场景，京津冀节点承接跨区域可复制性检查；每次接力只传递任务、协议、匿名结果和失败记录，不要求传递原始敏感数据。公开的“一核多点”格局只说明这种分工有讨论基础，不代表任何节点已同意参与 [source:BEIJING-AI-DISTRICTS-2026]。

总体设计范围城市更新与控规深度城市设计

总体范围以已开放公园的南北绿廊、已报告横向联系和全龄公共活动为公开基线，而非待本方案从零建设的对象 [source:HAIDIAN-JZ-PHASE2-OPEN-2026]。在此之上才组织“轨旁历史阅读层—既有慢行与蓝绿层—可逆创新服务层”三层剖面：铁路侧只建议低干预阅读，中部先保护日常步行、骑行和停留，街区侧以六类界面审计断点并叠加小尺度服务。任何跨铁路、跨河、跨城市道路、桥隧或地下空间动作都只是待核问题和设计方向，必须另行开展现场、交通、防洪、铁路安全和工程论证。

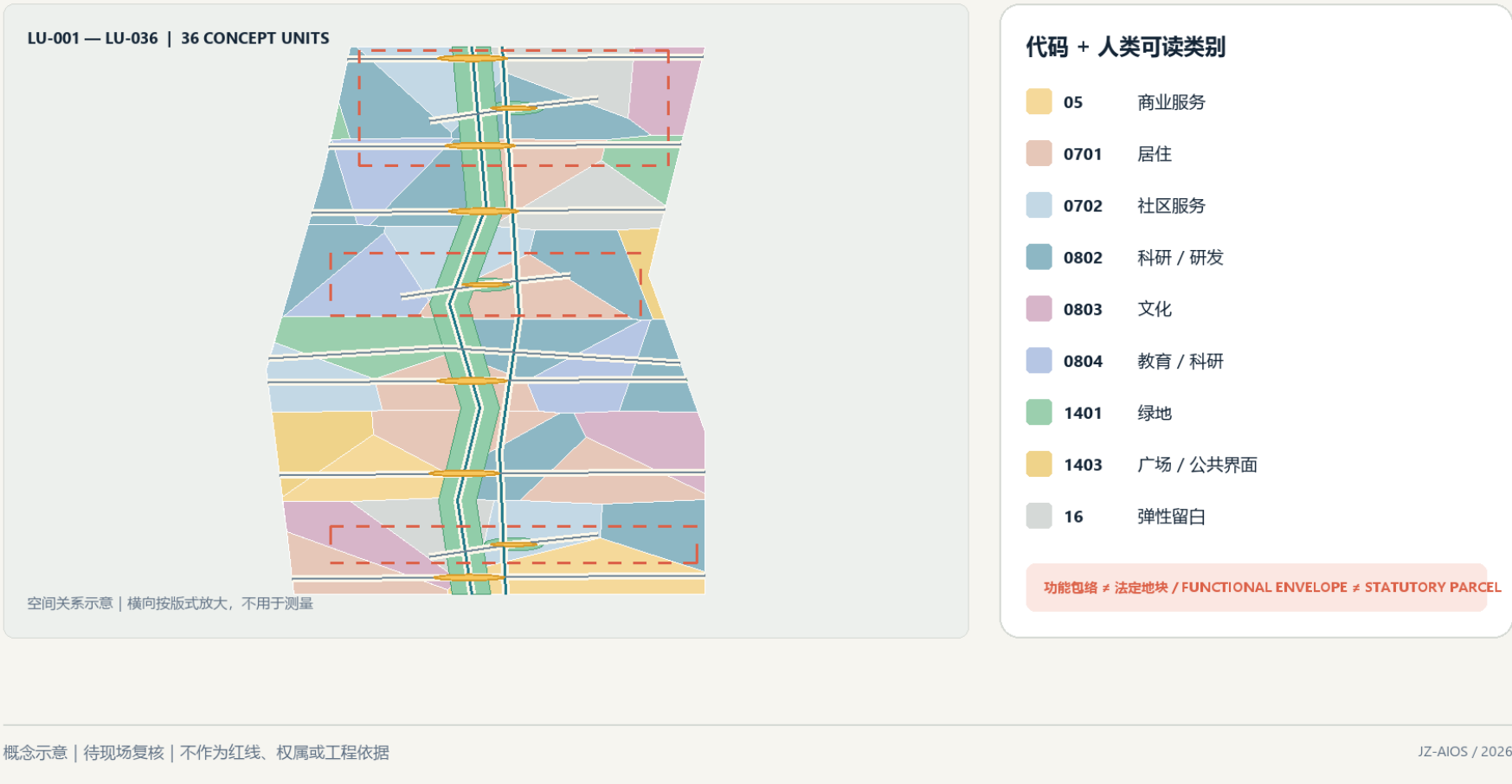
用地从 12 个大色块深化为 36 个不规则、拓扑闭合的概念单元，覆盖科研、教育、居住、社区服务、商业服务、文化、绿地、广场和弹性留白九类项目枚举。单元数量和类别可由 GeoJSON 复算 [metric:land_use_unit_count] [metric:land_use_category_count]；它们表达空间—产业功能包络，不是法定地块或已批用途 [data:geometry/land_use.geojson#LU-001] [depth:land_use_layout]。

六条横向接口线与南北主线形成“鱼骨式”可达网络：每个接口都将慢行、公共空间、雨洪缝合与一个可测试的城市问题绑定。九处公共空间不是把公园变成全天候试验场，而采用可逆时空规则：日常生活为默认，公共学习按预约，限域 Beta 仅在批准时段，22:00—07:00 进入静音，任何人始终可以选择非 AI 通道。设计的创新不在“城市适应 AI”，而在“AI 必须适应城市日常生活”。

建筑图层用体量原型表达优先干预容量，不模拟完整现状城市。每个原型标注保留评估、适应性改造候选或新建候选，但在测绘、权属、结构、文保和控规证据缺失时不得转成拆除或建设结论。容积率、总建筑面积、建筑高度、道路红线、停车和市政容量继续保持`unknown` [assumption:A-SPATIAL-REPRESENTATION-002] [depth:development_intensity_controls] [depth:height_massing_character]。

36 个概念单元 | 功能包络，不等于法定地块

用地几何为概念组织单元；类别仅按现有 land_use code 与属性解释。



重点区域详细设计

三处重点区使用同一套回答框架：场地矛盾、空间结构、核心项目、AI 场景、进入门与验收，并按重点区详细设计深度组织表达 [depth:three_key_area_detailed_design]。下述范围仍为临时替代，三处面积和体量覆盖只用于概念复核 [data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-001] [data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-002] [data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-003]。

重点区证据交叉矩阵

为避免“重点区—场景—验收”只在长文中隐含，`visual/assets/key-area-evidence-matrix.json` 将三处临时范围逐条交叉到状态站、公共锚点、I/GATE 接口、AI 服务区、场景节点和概念级验收包，并单列 G1 前必须取得的正式资料 [data:visual/assets/key-area-evidence-matrix.json] [metric:key_area_evidence_matrix_record_count]。矩阵字段覆盖率为 100% 只表示三条记录的交叉字段齐全，不表示现场覆盖、合作确认、审批、运行成绩或公共价值结果；三条记录的现场审计、责任主体确认、批准、测试执行和已知结果均为 0 [metric:key_area_evidence_matrix_field_coverage_ratio]。

临时重点区	状态站 / 概念空间响应	交叉的 AI 区与场景	G1 前置证据	当前边界
`PROV-KEY-001` 众智园	VERIFY；一园、一栈、两界面	`AI-ZONE-001`；`SCENE-001`—`004`	法定/业主场地、安全与急停、责任角色、非 AI 基线、独立复测包	临时范围、未获批、未测试
`PROV-KEY-002` 原点社区	CO-CREATE；一街、两院、四节点	`AI-ZONE-002`；`SCENE-005`—`008`	场地与保障、权利与同意、非技术参与、撤回机制、独立复测包	临时范围、无合作承诺、未测试
`PROV-KEY-003` 大钟寺	PUBLISH；四象限步行 + 一厅一台	`AI-ZONE-003`；`SCENE-009`—`012`	路线/服务权属、人工窗口、来源维护、同任务对照、独立复测包	临时范围、无批准服务点、未测试

剖面不再把三处画成同一种园区模板：众智园以“公众观察边—低风险测试花园环—验证栈/维护边”分开公众日常与设备测试；原点社区以“连续日常街—问题共创院—公共评议院—四个可撤节点”保护居民通行和退出；大钟寺以“四向步行—钟轨会客厅—人工服务台—静音休憩”让发布活动服从通勤、无屏休憩和人工办事。每处都只使用普通—验证—故障—恢复一套权威运行四态，形成 3 组差异化剖面、共 12 个 G0 概念状态；当前验证态仅指预约、限域且不主张现场绩效的 G0 活动，未来任何获批限域共测仍是进入验证态前的成熟度门，不另算第五态。图与矩阵共同记录谁先让位、故障如何隔离、如何还场以及何时不得重启 [data:visual/assets/key-area-evidence-matrix.json] [metric:key_area_reversible_mode_count]。

这份矩阵只增加可复核的设计映射，不把接口标识变成已选址地标，也不把公开桌面资料变成现状测绘、控规、权属或机构承诺 [data:visual/assets/key-area-evidence-matrix.json]。

三种空间原型的共同读法

本轮将现有两组图明确分工：`key-areas` 先画每处的普通状态平面，再叠加首层公共界面、人工交接、可拆构件和四步使用旅程；`key-area-sections` 再把同一对象转成差异化关系剖面、普通—验证—故障—恢复四态和场所恢复验收。绿线是始终连续的非 AI / 无障碍意图线，蓝色虚线是可停止、可拆除的服务叠层，灰色虚线与原型体量只表示未知关系。图件不提供比例尺、准确落位、建筑现状或工程断面；其中无障碍连续性、净宽、坡度、转弯、触觉与休息条件都必须由测绘和共同测试补证 [assumption:A-KEY-AREA-SPATIAL-011]。

六个内聚工作包共同完成这次深化：众智园的平行验证庭与设备隔离；原点社区的一街两院四节点与无屏撤回；大钟寺的四象限步行与一厅一台；三处连续非 AI / 无障碍路径和人工交接；可拆构件与夜间静音；四态切换、场所恢复验收和结构化证据回链。它们共享证据语法但不共享平面骨架，且均只使用现有 `PROV-KEY-001`—`003`、`AI-ZONE-001`—`003` 和 `SCENE-001`—`012` [data:visual/assets/key-area-evidence-matrix.json#round2_spatial_deepening]。

三个原型共同继承 22:00—07:00

静音门：不得安排测试、扩声或活动优先权，普通路径、无屏信息与人工求助仍可用；这一时段是概念运行约束，确切场地开放条件仍待现场和运营主体确认。

众智园：验证站 / VERIFY

矛盾是自主技术需要真实问题和复合测试，但城市公共空间不能成为无边界试验场。结合海淀最新公开目标，众智园把 AI4S、AI 安全治理和规则互认作为建议验证主题，不据此宣称已有平台、伙伴或国际机制 [source:HAIDIAN-JZ-MIDTERM-2026]。空间采用“一园、一栈、两界面”：清河测试花园承载环境和低风险共测，可验证模型公共栈承载离线基准、安全与互操作检查，面向社区设置公众观察与申诉界面，后勤侧设置人工接管和设备维护。`AI-ZONE-001`

绑定低速配送、能耗、安全研判与失败档案四个节点 [data:geometry/constraints.geojson#AI-ZONE-001] [data:geometry/constraints.geojson#SCENE-001]。进入条件是来源、责任人、风险级、对照基线和实体急停齐全；任何碰撞、越界、未经授权数据处理或人工接管失效立即停止。验收不以“演示成功”计，而以复测包完整、失败可复现、人工接管可用和公共价值门通过计。

图面读法 / 尚缺资料。平面与剖面/模式图中的淡色虚线仅表示`PROV-KEY-001`临时概念范围；公众观察路径与低风险测试花园环分开，维护/急停边承担设备退出。生态日常、预约离线验证、故障隔离、场所恢复验收四态仍是 G0 假设；未来获批限域共测只是验证态的前置成熟度门，不是当前能力或另一运行态。正式边界与场地条件、责任角色，以及铁路、消防、网络、数据和实体急停审查未补齐前，不得据图推断准确位置、尺度、批准、测试或结果 [data:visual/assets/key-area-evidence-matrix.json] [data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-001] [assumption:A-KEY-AREA-DETAIL-010]。

场所旅程 / 首层交接。普通使用者先沿公众观察边完成通行与休憩；只有在读懂状态、时段和退出信号并自愿后，才从可见的人工交接点进入公告的离线验证。实体急停、越界、碰撞、设备噪声或人工接管失效时，验证庭立即隔离，普通路径保持开放。设备、围挡、线缆和临时标识撤除，路径表面、绿化、声光与人工说明完成恢复验收并闭合独立复测门后，才可讨论再次启用；当前恢复验收状态为`unknown` / 未执行`。实体隔离带、维护边和独立复测门属于众智园验证原型，不能机械复制到居民共创院或通勤发布场 [data:visual/assets/key-area-evidence-matrix.json#round2_spatial_deepening]。

北京 AI 原点社区：共创站 / CO-CREATE

矛盾是高密度创新资源与居民日常、低成本创业和公共参与之间缺少稳定接口。公开材料把原点社区描述为约 3 平方公里范围、具有“十分钟创新圈”背景的科技社区；其中规模数字只作背景，不作本项目资源盘点、选址或合作证明 [source:HAIDIAN-AI-TRIAL-FIELD-2026]。空间采用“一街、两院、四节点”，并把五分钟日常生活支持单元嵌入十分钟创新背景和更广域的十五分钟公共服务规划框架：开源发布街连接高校与社区，共创院落承载问题拆解和团队匹配，公共评议院落承载居民共测、未成年人教育和无屏讨论。`AI-ZONE-002` 绑定可信文化导览、开源匹配、教育工坊和气候无障碍共测 [data:geometry/constraints.geojson#AI-ZONE-002] [data:geometry/constraints.geojson#SCENE-005]。进入条件是问题来自明确公共需求、参与者可撤回、推荐不用于录用评价；验收关注跨角色共创、撤回响应、非技术参与和不同人群任务成功差距。

图面读法 / 尚缺资料。平面与剖面/模式图把“一街、两院、四节点”读作连续日常街上的可撤回参与叠层；社区日常、问题门诊/共学、故障撤回、静音/保障恢复四态仍只是 G0 假设，未来获批共创共测只是验证态的前置成熟度门，不表示社区、学校或场地方已参与。准确场地和开放时段、保障与责任角色、内容权利、同意/撤回及非技术参与条件未确认前，不得据图推断伙伴承诺、获批共测或学习成效 [data:visual/assets/key-area-evidence-matrix.json] [data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-002] [assumption:A-KEY-AREA-DETAIL-010]。

场所旅程 / 首层交接。居民无需账号、扫码或进入院落即可沿连续日常街通行和停留；无屏共学节点提供纸面说明与人工问询。选择参与者在进入问题院或评议院前取得可撤回同意，并可在任一节点退出；活动工具、座椅、遮棚和标识始终放在通行线之外。撤回、未成年人保障缺口、显著群体差距、扩声扰民或夜间静音失效时，采集与匹配立即停止，纸面与人工服务保留；恢复验收必须确认屏幕、扩声、采集和临时标识退出，两院与街道回到居民日常。双院协商关系、四个撤回节点和居民静音门只服务原点社区原型，不能改名后复制到另两处；当前安静时段兑现与恢复验收均为`unknown` / 未执行` [data:visual/assets/key-area-evidence-matrix.json#round2_spatial_deepening]。

大钟寺：发布站 / PUBLISH

矛盾是站城流量、企业服务和消费展示容易把 AI 变成屏幕化营销，并挤压人工服务与安静空间。这里先承认已开放南段的社区、通勤与全龄活动基线，不把既有连通改善重复包装为本方案成果 [source:HAIDIAN-JZ-PHASE2-OPEN-2026]。空间采用“四象限步行 + 一厅一台”：四象限只表达待现场复核的连接方向；钟轨会客厅呈现通过、失败和修正的证据；城市服务台并置智能导航与人工窗口；发布界面设置无屏默认区和静音时段。海淀“十五五”公开文本提出到 2030 年成为全球人工智能创新策源地和产业高地，并要求高质量推进城市更新；这里仅把它作为区级方向，不由此推断大钟寺任何具体地块已纳入更新、权利已确定或实施已承诺 [source:HAIDIAN-15FYP-2026]。`AI-ZONE-003` 绑定无障碍路径、慢行提示、企业服务和健康导航 [data:geometry/constraints.geojson#AI-ZONE-003] [data:geometry/constraints.geojson#SCENE-009]。验收关注来源命中、过期提示、人工转接、投诉闭环和相对既有服务的增量，而不是活动人流或曝光量。

图面读法 / 尚缺资料。平面与剖面/模式图将“四向步行 + 一厅一台 + 静音休憩”、实体导视与人工窗口画成待核关系，而非准确路线或获批服务点；通勤与休憩、预约证据发布、故障下线、来源/服务恢复四态要求任何 AI 叠层都能暂停并切回普通使用。未来获批服务试用只是验证态的前置成熟度门，不是当前能力或第五态。准确路线、场所和服务权属、现状障碍与无障碍条件、来源维护和人工接管能力未确认前，不得据图推断部署、办事结果或现场绩效 [data:visual/assets/key-area-evidence-matrix.json] [data:geometry/key_areas.geojson#PROV-KEY-003] [assumption:A-KEY-AREA-DETAIL-010]。

场所旅程 / 首层交接。通勤者先按实体导视沿四向路径通过，也可直接在人工服务台完成与智能服务相同的基本任务；证据发布是路径之外的自愿停留，不得形成排队或活动围挡。来源过期、答案冲突、人工转接失败或无障碍路径中断时，自动服务、屏幕、声音和灯光下线，人工窗口与普通路径继续。发布物料撤除、错误来源纠正、投诉交接和全量复测闭合后才可讨论恢复。四向通勤十字、来源台账与人工办事并置只属于发布原型；`PROV-KEY-003` 仍是按顺序和面积拟合的临时多边形，并不证明与大钟寺站、铁路边界、现状道路或任何建筑首层准确锚定 [data:visual/assets/key-area-evidence-matrix.json#round2_spatial_deepening]。

三个朝圣地标被重新定义为同一知识旅程的三个章节：众智园“开源火种塔”记录可复验贡献，不展示个人排名；原点社区“算法里程碑”把京张工程史、中关村创新史与 AI 纠错史并排；大钟寺“钟轨会客厅”设置失败与修正档案。贡献者可选择实名、化名或匿名，荣誉只记录可验证的公共贡献，不与财富、流量、招聘或行政评价绑定。名称和形象均需完成版权、商标、肖像、史料和无障碍审查 [assumption:A-CULTURE-CONTENT-006]。

三座换轨场 | 概念平面、首层界面与公共旅程

先画普通状态，再叠加验证；绿线始终连续，蓝色设施可停、可拆、可还场

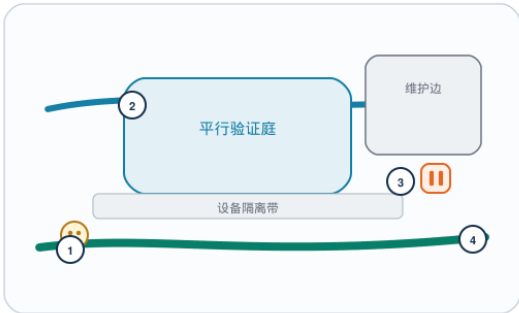
概念关系 | 不按比例 | 临时范围 | 全部节点仍为 G0
0 场地批准 | 0 现场测试 | 0 已知结果 | 无障碍、消防、铁路保护与市政条件待专业核验

VERIFY | 验证换轨场 众智园

PROV-KEY-001 · AI-ZONE-001 · SCENE-001—004

唯一问题：公众日常路径与验证设备如何始终不交叉？

概念平面 | 方向关系，不是选址图



平行验证庭 | 观察边—隔离带—验证庭—维护边

首层公共界面序列 | 体量仅为关系原型



四步公共旅程



不可复制到他处：实体隔离带、维护边、独立复测门

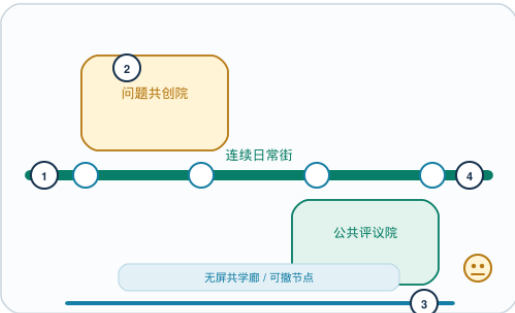
未知：准确边界、缓冲距离、消防/铁路条件、恢复验收状态

CO-CREATE | 共创换轨场 原点社区

PROV-KEY-002 · AI-ZONE-002 · SCENE-005—008

唯一问题：居民日常穿行如何先于参与、学习和采集？

概念平面 | 方向关系，不是选址图



一街两院四节点 | 日常街连续，双院与节点均可撤

首层公共界面序列 | 体量仅为关系原型



四步公共旅程



不可复制到他处：双院协商关系、撤回节点、居民静音门

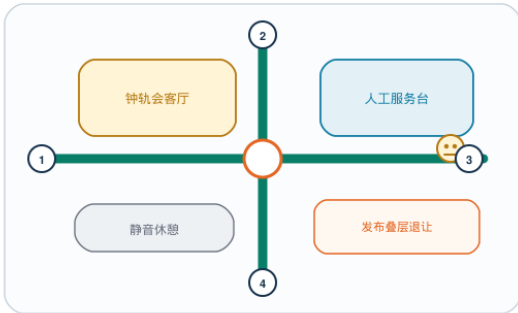
未知：真实街巷、开放时段、保障责任、静音兑现与参与差距

PUBLISH | 发布换轨场 大钟寺

PROV-KEY-003 · AI-ZONE-003 · SCENE-009—012

唯一问题：四向通勤不断时，人工服务与证据发布如何并置？

概念平面 | 方向关系，不是选址图



四象限步行 + 一厅一台 | 通过优先，发布退到路径之外

首层公共界面序列 | 体量仅为关系原型



四步公共旅程



不可复制到他处：四向通勤十字、来源台账、人工办事并置

未知：准确站域关系、路径连续性、窗口能力、消防/市政条件

来源：PROV-KEY-001—003、A-KEY-AREA-SPATIAL-011、key-area-evidence-matrix.json#round2_spatial_deepening | 不新增 geometry 或场景编号

三座换轨场 | 差异化剖面、四态与场所恢复验收

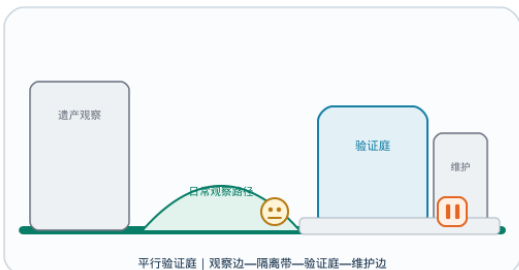
关系剖面而非工程剖面：日常路径优先，人工交接可见，故障不转嫁给普通使用者

概念关系 | 不按比例 | 临时范围 | 全部节点仍为 G0
0 场地批准 | 0 现场测试 | 0 已知结果 | 无障碍、消防、铁路保护与市政条件待专业核验

VERIFY | 验证换轨场 众智园

PROV-KEY-001 · AI-ZONE-001 · SCENE-001—004

唯一问题：公众日常路径与验证设备如何始终不交叉？



平行验证庭 | 观察边—隔离带—验证庭—维护边

普通 → 验证 → 故障 → 恢复



场所恢复验收 | 当前状态：UNKNOWN / 未执行

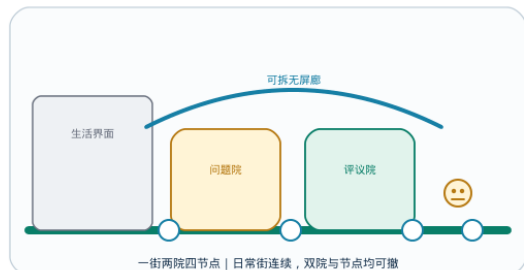
设备与临时围挡清零；路径、表面、绿化、声光恢复；独立复测前不重启。

未知：准确边界、缓冲距离、消防/铁路条件、恢复验收状态

CO-CREATE | 共创换轨场 原点社区

PROV-KEY-002 · AI-ZONE-002 · SCENE-005—008

唯一问题：居民日常穿行如何先于参与、学习和采集？



一街两院四节点 | 日常街连续，双院与节点均可撤

普通 → 验证 → 故障 → 恢复



场所恢复验收 | 当前状态：UNKNOWN / 未执行

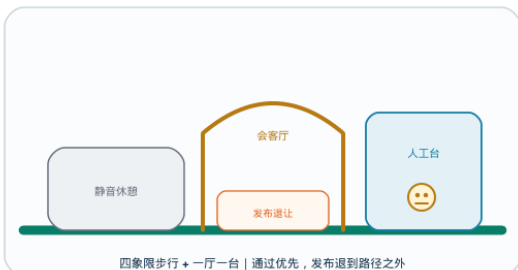
屏幕、扩声、采集与临时标识退出；撤回记录闭合；街道与两院恢复居民日常。

未知：真实街巷、开放时段、保障责任、静音兑现与参与差距

PUBLISH | 发布换轨场 大钟寺

PROV-KEY-003 · AI-ZONE-003 · SCENE-009—012

唯一问题：四向通勤不断时，人工服务与证据发布如何并置？



四象限步行 + 一厅一台 | 通过优先，发布退到路径之外

普通 → 验证 → 故障 → 恢复



场所恢复验收 | 当前状态：UNKNOWN / 未执行

发布物料与声光退出；四向路径、静音休憩和人工窗口保持；来源纠正后才复测。

未知：准确站域关系、路径连续性、窗口能力、消防/市政条件

来源：PROV-KEY-001—003、A-KEY-AREA-SPATIAL-011、key-area-evidence-matrix.json#round2_spatial_deepening | 不新增 geometry 或场景编号

JZ-AIOS · G0

不能机械复制的组件与恢复门

众智园 VERIFY

- 专属组件：平行验证庭、实体设备隔离带、维护/急停边、独立复测门。
- 普通基线：公众观察边、非 AI 通行与人工申诉必须保留。
- 恢复门：设备、围挡和线缆清零，表面、绿化与声光复核；当前状态 `unknown / 未执行`。

原点社区 CO-CREATE

- 专属组件：一街两院的协商关系、四个撤回节点、无屏共享廊、居民静音门。
- 普通基线：居民穿行、无屏停留、纸面与人工退出必须保留。
- 恢复门：屏幕、扩声、采集与标识退出，同意撤回闭合；当前状态 `unknown / 未执行`。

大钟寺 PUBLISH

- 专属组件： 四向通勤十字、路径外证据会客厅、来源台账、人工办事并置。

- 普通基线： 四向通过、静音休憩、实体导视与人工同任务服务必须保留。

- 恢复门： 发布物料与声光退出，来源纠正、投诉交接和全量复测；当前状态`unknown` / 未执行`。

上述“恢复验收”是未来责任角色使用的概念检查表，不是场地批准、竣工验收或现状合格证明。三个原型共同要求可拆、可停、可绕行，但任何构件只有在准确场地、权属、消防、铁路保护、市政、无障碍和运营责任完成专业检验后才可落位 [assumption:A-KEY-AREA-SPATIAL-011] [data:visual/assets/key-area-evidence-matrix.json#round2_spatial_deepening]。

AI 创新生态、人才画像与 AI+ 场景

七类共测画像

海淀最新公开要求聚焦顶尖科研人才、青年创新创业者和常住居民三类主要人群；本方案不另造一套画像，而将其映射到既有七类：顶尖科研人才主要对应开源开发者与高校师生，青年创新创业者对应创业团队与企业服务团队相接，常住居民对应周边居民、老年人与行动不便者，同时保留游客与国际来访者作为传播和可读性校验者。三类政策人群是需求优先级，七类画像是共同测试与风险分解工具，两者都不代表已取得样本或完成调研 [source:HAIDIAN-JZ-MIDTERM-2026] [data:visual/assets/site-grounding-register.json#SG-006]。

| 画像 | 核心需要 | 可能受损 | 硬保护 |

|---|---|---|---|

| 开源开发者 | 算力、协议、复测和协作者 | 贡献被平台占有 | 可撤回、许可证清楚、贡献可携带 |

| 创业团队 | 低成本验证、合规和转化 | 被演示指标误导 | 失败公开、禁止暗示政府背书 |

| 企业服务团队 | 来源清楚的办事与市场信息 | 过期内容造成损失 | 来源时间、人工转接、责任边界 |

| 高校师生 | 学习、研究和成果转化 | 教育数据外泄 | 本地沙盒、教师复核、未成年人最小数据 |

| 周边居民 | 安静、可达、日常服务 | 噪声、拥挤、监控与排斥 | 日常优先、静音无屏、申诉与暂停权 |

| 老年人与行动不便者 | 连续无障碍和人工帮助 | 被数字门槛排除 | 非 AI 通道、共同测试、人工服务不撤销 |

| 游客与国际来访者 | 可信多语言文化内容 | 错误叙事和过度采集 | 来源标识、策展复核、无账户浏览 |

非 AI 选项必须能完成同一基本任务

现有指标能证明九处公共节点写入了非 AI 通道、十二个场景写入了人工兜底，却不能证明这些替代路径真的可用。新增`visual/assets/non-ai-parity-contract.json`，要求任何申请进入 G2/G3 的公共服务同时比较开放时段、基本结果、费用、权利与申诉、安全与无障碍、完成时间六个维度；非 AI 使用者不得因不用账户、智能手机或算法而获得较低资格、较高费用或较弱复核权。当前没有现场共测结果，四条测试旅程全部保持`unknown`，完成时间容许差也必须在取得基线后预注册，而不是在方案中虚构 [data:visual/assets/non-ai-parity-contract.json#PARITY-001] [data:visual/assets/non-ai-parity-contract.json#PARITY-004]。

四门制与场景护照

JZ-AIOS 规定任何场景依次经过 G0 概念/离线、G1 影子比对、G2 限时限域 Beta、G3 经批准的公共运行；不得跨级。当前提交中的全部节点均为 G0 概念状态，没有任何场景正在运行或已获批准。每张护照必须包括版本、责任角色、风险级、数据最小集、地理与时段边界、可能受损人群、人工接管、申诉、非 AI 选项、进入条件、停止条件、复测包和到期日期 [assumption:A-SCENARIO-PROTOCOL-004]。

12 个场景在面向人类的叙事中分为三组：安全与可达（`SCENE-001`、`003`、`009`、`010`），可信公共服务（`SCENE-002`、`005`、`011`、`012`），以及公共学习与协作（`SCENE-004`、`006`、`007`、`008`）。机器记录仍保留全部`SCENE-001`—`012` 护照及其字段，分组不代表部署、优先级或测试结果。十个服务场景卡如下；空间 Feature 只是概念落位，不代表部署：

| ID / 节点 | 场景与空间 | 最小输入 → 输出 | 责任与人工兜底 | 进入 / 停止 / 退役 |

|---|---|---|---|

| SC-01 / `SCENE-005` | 京张可信文化导览；原点—里程标路径 | 清权史料、主动语言选择 → 带来源内容 | 人工策展人；无账户纸质/音频替代 | 来源与 AI 标识完整；争议无法核实即下架；年度复审 |

| SC-02 / `SCENE-009` | 无障碍路径助手；大钟寺与 I01—I06 | 坡度、临时障碍、设施状态 → 建议路径 | 现场服务人员确认；实体导视保留 | 路测和共测通过；出现关键障碍即停推该路线；数据变化即失效 |

| SC-03 / `SCENE-010` | 慢行拥堵提示；公共绿道 | 分段匿名流量 → 绕行建议 | 管理人员发布，不自动管制 | 不使用人脸；误报影响通行即回退静态导视；活动结束后失效 |

| SC-04 / `SCENE-001` | 低速配送沙盒；众智园授权面 | 车辆状态、围栏、障碍 → 低速任务 | 现场安全员、实体急停、人工牵引 | 离线和封闭场通过后才可申请 G2；碰撞/越界一次即停止；每次测试后退役配置 |

| SC-05 / `SCENE-011` | 企业服务智能体；大钟寺服务台 | 公开政策与用户主动问题 → 来源化导航 | 工作人员受理正式事项 | 来源与更新时间完整；错误影响办事即停；政策更新触发失效 |

| SC-06 / `SCENE-006` | 开源协作匹配；原点共创院 | 自愿公开技能与议题 → 团队建议 | 社区运营者处理撤回；不进入招聘评价 | 可撤回与许可证确认；歧视性匹配即停；项目结束清理 |

| SC-07 / `SCENE-002` | 公共空间能耗助手；众智园与 I01—I06 | 设备和环境数据 → 照明建议 | 运维人员保留优先权；人工开关可用 | 不采身份；影响安全照明即回退；季节参数到期重测 |

| SC-08 / `SCENE-012` | 社区健康导航；大钟寺人工服务旁 | 公开机构和主动咨询 → 科普与预约入口 | 不诊断；紧急情况转专业机构 | 边界提示清楚；出现诊断性输出即停；机构信息变化即失效 |

| SC-09 / `SCENE-007` | 教育体验工坊；原点社区 | 本地教学数据 → 偏差与编程练习 | 教师全程复核；未成年人数据不外传 | 家长/学校规则与本地沙盒齐全；数据外发即停；课程结束销毁临时数据 |

| SC-10 / `SCENE-003` | 安全事件辅助研判；众智园控制室 | 设备告警和人工报告 → 待核事件摘要 | 授权人员决定；不得自动执法 | 权限、日志、对照基线齐全；越权或误导处置即停；模型变更重申 |

另设两个公共治理节点：`SCENE-004`“失败与修正公开档案”记录暂停、纠错和主动退役；`SCENE-008`“气候与无障碍共同测试”让老年人、儿童和行动不便者在早期成为共同测试者，而非完工后的被动验收对象。节点和服务区数量可由机器数据核验 [metric:mapped_scenario_node_count] [metric:ai_service_zone_count]。护照与人工兜底的字段覆盖另行计数，不能被解释为现场效果 [metric:scenario_passport_coverage_ratio] [metric>manual_fallback_coverage_ratio]。

三项先行产业测试协议

- T-01 机器人安全毕业协议：G0 数字与封闭场基线 → G1 影子任务 → 申请 G2。建议硬门为实体急停在受控测试中全部成功、零碰撞、零越界、人工接管链完整；任何一次安全红线触发停止、复盘和重新从低门开始。数值是设计验收建议，不是已测结果。

- T-02 来源化企业服务协议：作为首个离线可复现证据包，它固定问题集、来源闭包、更新时间、拒答、停止恢复、人工转接和独立复测占位，以便他人按同一材料复核。零依赖 Node.js 22.x 回放器已对 10 个无个人信息的合成样例完成 1 次治理决策回放：10/10 与预期精确匹配，4/4 个不同的已声明停止事件均精确映射到各自恢复动作，13/13 负向变异控制对样例与冻结合同未知字段、枚举及回答模式漂移、完整来源闭包、禁采数据优先级、canonical RACI 闭包、现实服务授权和摘要计数篡改均按预期

fail-closed。该结果只证明 G0 合同的确定性与拒答优先级，不生成实质回答，也不调用模型、API 或现实服务；回答输出、模型调用、API 调用、现实服务交互、现场测试、已批准触发项、已确认责任主体、现实独立复测和 G1 结果均保持 0 或 unknown [data:visual/assets/g0-offline-enterprise-service-baseline.json] [data:visual/assets/t02-g0-g1-replay-result.json] [metric:completed_g0_offline_replay_count]。只有来源覆盖、过期提示、人工接管、审批、责任主体与独立现实复测均达到预先公布阈值后，才可申请进入限域服务；错误影响正式办事即暂停。

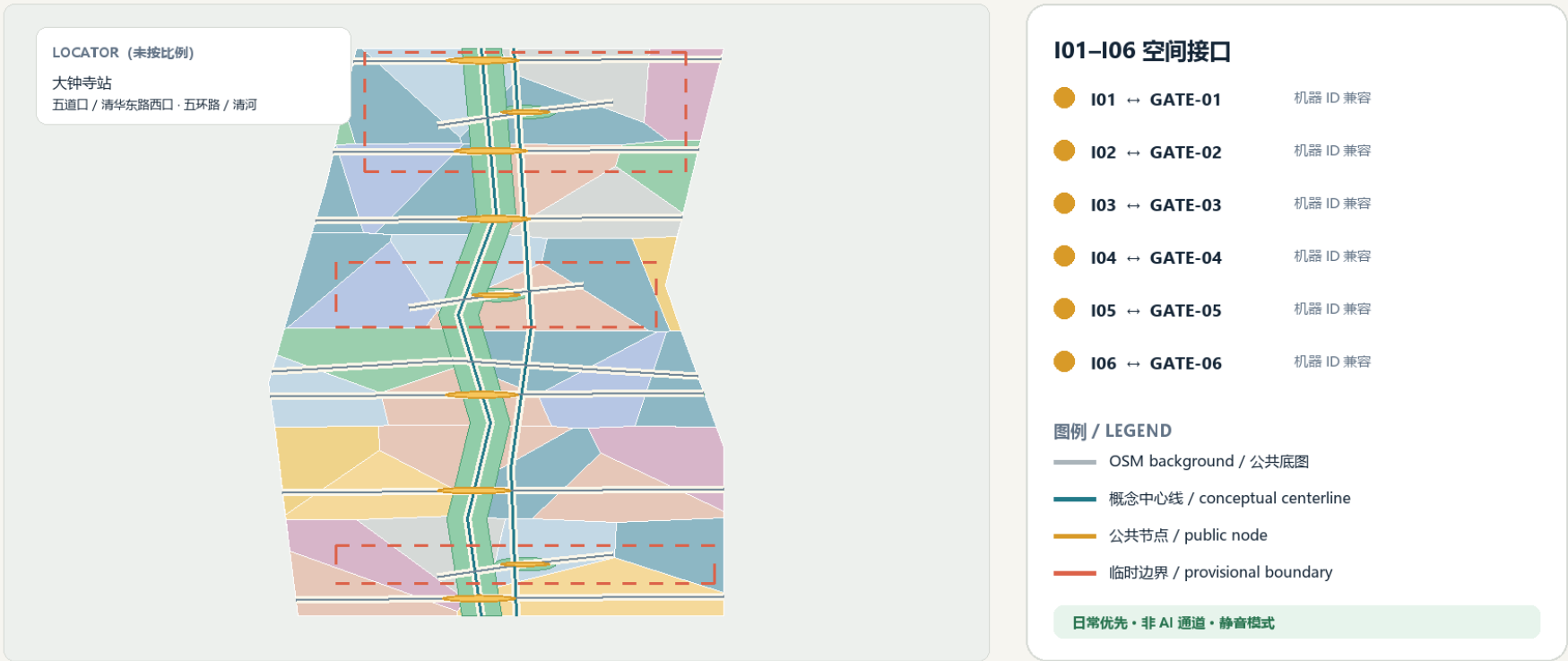
- T-03 全民可达路径协议：作为空间与公共利益的示例性测试，由轮椅使用者、视障者、老年人、儿童照护者和普通步行者共同完成同一任务。任何关键断点未提供非 AI 替代路径即不毕业；它同样没有获批或现场结果，运行后才可继续比较群体间任务成功差距并公开改进。

毕业采用“技术成熟度 × 公共价值成熟度 × 治理成熟度”三维立方体，任一维不合格都只能修正或退役。国家“人工智能+”文件强调开放共享、安全可控和全民共享成果，本方案把这些方向转成公共价值门，但不替代具体法律、审批与专业责任 [source:AI-PLUS-2025] [depth:municipal_new_infrastructure]。



慢行—蓝绿—公共接口 | 日常优先

保留既有道路、绿地与公共空间表达；概念中心线与接口须现场复核。



`implementation-handoff-matrix.json` 再把这 11 项与 12 个既有预注册场景逐一交叉：每项固定到当前`PHASE-1`、空间对象、关闭记录和七组移交包，七组包完整覆盖九类关闭材料；每个场景至少回指一个既有项目或试点。当前 12/12 场景已完成“文档去向”映射，但 99 个稳定现实证据 ID 仍全部没有提交材料，获批项目、运行项目、现场测试、已知现实结果和 GO 决定仍均为 0。这项增强只减少专业团队接手时的解释损失，不提升实施成熟度[data:visual/assets/implementation-handoff-matrix.json#JZ-IMPLEMENTATION-HANDOFF-V1]。

专业团队接手时不需要重新解释 99 个槽，而是按七组既有移交包提交现实材料；一份材料可以同时进入复核包，但只有对应的九类关闭记录逐项完成后才能改变 NO-GO：

| 移交包 | 必交现实材料 | 关闭对象 | 当前状态 |

|---|---|---|---|

| H01 责任与停机链 | 真实责任主体接受、运行责任接受、可联络停机链与轮班覆盖 | 责任接受 | 未提交 / NO-GO |

| H02 审批与范围 | 审批台账、获批场地与时段、条件与到期日 | 审批范围 | 未提交 / NO-GO |

| H03 场地与日常基线 | 有日期的现场调查、日常使用基线、同任务非 AI 对照 | 场地/时段基线 | 未提交 / NO-GO |

| H04 数据与安全 | 禁采数据控制、最小数据清单、事件与留存程序 | 禁采数据控制 | 未提交 / NO-GO |

| H05 停止与恢复 | 实体或程序停机测试、具名重启权限、恢复演练与验收记录 | 停机权限 + 恢复演练 | 未提交 / NO-GO |

| H06 公共同权 | 社区共测、同任务非 AI 同权比较、申诉与退出记录 | 社区共测 | 未提交 / NO-GO |

| H07 复测与决定 | 独立复测包、版本化发现台账、签署的 go/no-go 纪要 | 独立复测 + 最终决定 | 未提交 / NO-GO |

分期采用“年份窗口 + 证据门”，年份从不自动赋予进入下一阶段的资格 [data:geometry/phasing.geojson#PHASE-1] [metric:phase_count] [depth:phasing_implementation]：

| 窗口 | 状态 | 进入门 | 毕业门 | 回滚 |

|---|---|---|---|---|

| 0—2 年 | G0 概念/离线与 G1 影子 | 来源、责任、风险、基线、人工兜底齐全 | 可安全回滚、公共价值门通过、复测包完整 | 任一重大安全、隐私、无障碍或公共价值失败 |

| 3—5 年 | 经批准的 G2 限域 Beta | 独立复测、社区评议、专业审查和场地许可 | 三维毕业立方体通过并发布证据 | 连续失败、申诉无响应、公共红利未交付 |

| 5 年后 | G3 申请、扩展、修正或退役 | 正式审批和运行资源明确 | 年度报告确认继续、改正或主动退役 | 边界、控制条件、技术或社会影响发生重大变化 |

年度运营采用四季协议。第一季度“问题季”由社区、高校和城市服务者发布可公开问题；第二季度“开源季”形成团队、协议和离线基线；第三季度“城市 Beta 季”只运行获批的限域测试；第四季度“Proof Week”发布通过、失败、投诉、修正和主动退役，并形成下一年问题。开发者转化漏斗为“公开问题 → 共创队伍 → 离线基线 → 限域申请 → 公开证据 → 人工服务/企业转化/外部复测”；任何环节都不得把参与写成招商、资金或政策承诺。活动品牌采用同一 Logo 的季节色，不额外制造与一带主品牌冲突的 IP。

运营建议设“京张开放协作台”，公共部门只在法定职责内明确规则，专业机构负责空间、数据、安全与无障碍审查，高校和企业提供可撤回的项目，社区代表拥有议题席位、申诉和暂停建议权。年度报告必须同时披露服务、公共红利、投诉、数据事件、人工接管、能耗、失败与改进；实测数据不存在时不得用目标值冒充成绩。

指标体系、面积复算与合规矩阵

指标仍分七类，但按可读问题拆开呈现：

- 场地与重点区规模：临时场地面积、重点区数量及总面积 [metric:site_area_sqm] [metric:key_area_count] [metric:key_area_total_sqm]。

- 用地结构：用地单元数量和类别数量 [metric:land_use_unit_count] [metric:land_use_category_count]。

- 建筑表达：体量原型数量、基底面积和总体表示比例 [metric:building_count] [metric:building_footprint_area_sqm] [metric:building_representation_ratio]。

- 重点区体量：重点区原型数量和基底覆盖 [metric:key_area_building_count] [metric:key_area_building_footprint_ratio]。

- 蓝绿系统：绿地面积、数量和比例 [metric:green_space_area_sqm] [metric:green_space_count] [metric:green_ratio]。

- 公共空间：公共空间面积、节点数量和比例 [metric:public_space_area_sqm] [metric:public_space_node_count] [metric:public_space_ratio]。

- 交通：设计路线数量和长度 [metric:design_road_count] [metric:design_road_length_m]。

必需面积指标族不再只报“单元数量”，而按可复算对象补齐，同时保持概念设计边界：

- 商业服务、居住与社区服务三类功能包络分别从用地图层复算；它们不是法定地块或供地规模 [metric:land_use_area_05_sqm] [metric:land_use_area_0701_sqm] [metric:land_use_area_0702_sqm]。

- 研发、文化与教育科研三类功能包络同样只表达当前设计几何，不生成容积率或建设规模 [metric:land_use_area_0802_sqm] [metric:land_use_area_0803_sqm] [metric:land_use_area_0804_sqm]。

- 绿地、广场/公共界面与弹性留白三类面积分别复算；其中 1403 功能包络不等于九处`PUBLIC\_SPACE`直接干预范围 [metric:land_use_area_1401_sqm] [metric:land_use_area_1403_sqm] [metric:land_use_area_16_sqm]。

- 三个年份窗口的面积来自`geometry/phasing.geojson`，只表达证据门覆盖范围，不是批准建设边界或自动实施时序 [metric:phase_1_area_sqm] [metric:phase_2_area_sqm] [metric:phase_3_area_sqm]。

- 三处重点区分别保留低置信的临时 polygon 复算面积；公告约面积与临时几何面积分栏保存，正式 polygon 面积仍为空 [metric:key_area_zhongzhiyuan_sqm] [metric:key_area_origin_community_sqm] [metric:key_area_dazhongsi_sqm]。

AI 与公共价值指标同样按核验问题拆开：

- 场景规模：服务场景、映射节点和服务区数量 [metric:scenario_count] [metric:mapped_scenario_node_count] [metric:ai_service_zone_count]。

- 运行接口：I01—I06 空间接口、护照字段覆盖和人工兜底字段覆盖 [metric:gateway_count] [metric:scenario_passport_coverage_ratio] [metric>manual_fallback_coverage_ratio]。

- 公共可达：非 AI 通道覆盖与无屏默认覆盖 [metric:non_ai_access_coverage_ratio] [metric:screen_free_public_node_ratio]。

- 实施：三个阶段门 [metric:phase_count]。

- 实地与交接准备：场地落地观察、八项目责任字段覆盖、三试点责任字段覆盖，以及仍为 0 的开后现场审计 [metric:site_grounding_observation_count] [metric:pilot_readiness_project_coverage_ratio] [metric:completed_post_opening_field_audit_count]。

- 首测文档：12 个场景均有预注册记录，必填字段覆盖率为 100% [metric:g1_preregistration_record_count] [metric:g1_preregistration_required_field_coverage_ratio]。

- 首测现实证据：完成预注册和获批窗口均为 0 [metric:completed_g1_preregistration_count] [metric:approved_g1_test_window_count]；现场执行和已知独立复测结果也均为 0 [metric:g1_field_execution_count] [metric:known_g1_result_count]。

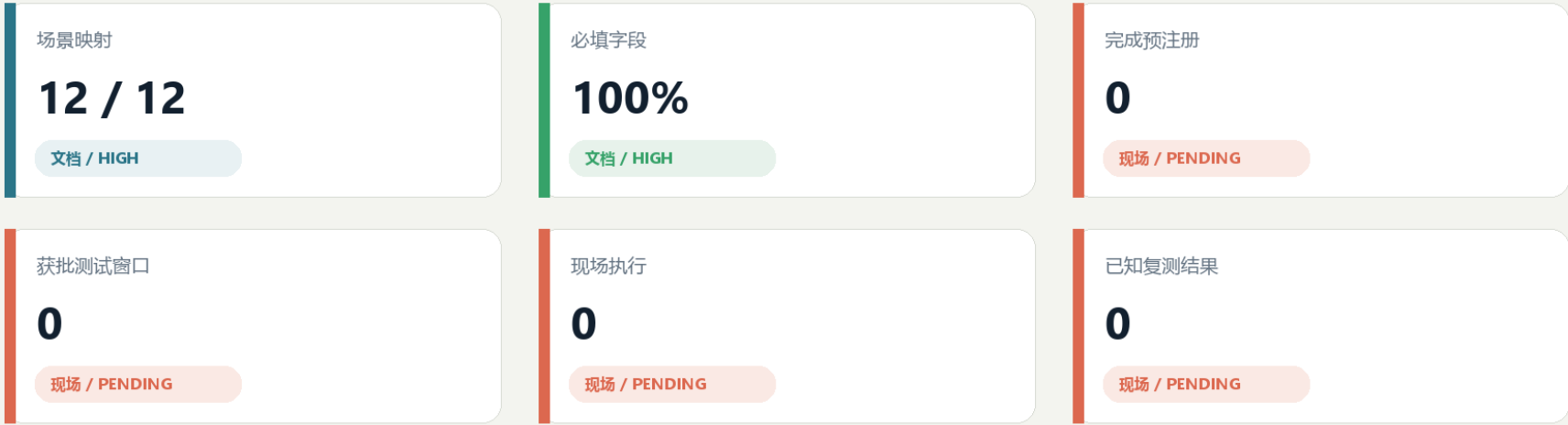
这些指标只证明提交包中“设计了什么”，不证明现实运行效果。

所有使用临时边界作分母的面积比例统一为`low`置信度；设计对象的数量和属性完整率可为`high`；路线长度和体量面积为概念设计的`medium`或受边界影响的`low`。容积率、总建面、建筑密度、平均高度、道路面积与道路比例、停车供给、实测恢复时间和单位有效服务能耗继续保持待正式资料或受控测试补齐，不以体量原型覆盖率或道路中心线代替 [metric:building_density] [metric:road_ratio]。证据链固定为“公开来源/明确假设 → GeoJSON → EPSG:4548 复算或属性计数 → `metrics.json` → 正文/图纸/HTML → 机器自检 → 人工专业判断” [depth:metrics_recalculation]。

`compliance\_matrix.json` 将 23 项任务分别指向对应正文、Feature、指标、来源、假设与检查；`standard\_matrix.json` 和 `design\_depth\_matrix.json` 对专业要求采用同样的逐项证据分配，均不使用重复的泛化证据包。

从“字段覆盖”到“证据成熟度”

蓝绿卡片是可核验的文档状态；橙色 0 是尚未发生的现实证据。



证据阶梯 • 当前只完成 G0 合同层



边界 • 字段覆盖只证明测试在开始前可被审查，不证明批准、主体、参与者、公共收益或安全绩效。

风险、版权与合规说明

- 边界与规划风险：官方 GIS/CAD、权属、控规、道路红线和工程条件缺失，任何空间结论都只是概念建议；正式资料到位后必须替换、差异比对和全量重算。
 - 空间表达风险：36 个单元和体量原型是设计表达，不是现状调查；不得把表示比例解释为建筑密度或建设规模 [assumption:A-SPATIAL-REPRESENTATION-002]。
 - 公共利益风险：测试可能造成噪声、拥堵、数字排斥或公共空间私有化；日常生活、非 AI 通道、静音无屏、共同测试和申诉暂停构成硬门。
 - AI 与数据风险：偏差、幻觉、隐私泄露、越权自动化和供应商锁定通过最小数据、源端保留、日志、人工责任、复测、到期和退役控制；不得自动执法、诊断或替代正式审批。
 - 安全与韧性风险：机器人、车辆和设备测试只在授权范围；实体急停、现场安全员、离线人工和 L0/L1/L2 降级必须可用。能源和恢复指标未实测时保持未知。
 - 文化与历史风险：史实、人物、文物和工程资料需由官方/馆藏/清权来源复核；AI 生成内容显式与元数据标识，争议内容可纠错、下架和追溯 [assumption:A-CULTURE-CONTENT-006]。
 - 版权与品牌风险：本次提交的最终文件集合为 manifest 中 70 个路径（其中 69 个为非 manifest 内容文件）；70 条逐文件资产记录与 29 条来源证据记录只证明披露和链接闭合，覆盖完整性只在 manifest 与权利状态台账从最终 Git blobs 刷新并通过校验后成立。当前独立逐文件清权审计完成数为 0，总体状态为`not\_fully\_cleared`。`submission-use-rights-matrix.json`已逐条记录公告 8.1、仓库评审、主办方项目内使用、投稿人对外展示、跨项目复用和第三方组件的当前决策，但本包未证明正式公告条款与本次 GitHub 开源 Agent 征集具有完全相同的适用关系；`COMMUNITY-DISPLAY-ONLY`完整条款、书面同意、OSM ODbL 义务、PDF 字体、Node.js 运行时与生成工具条款以及 Logo/地标商标仍待复核，不能声称已经全部清权 [data:visual/assets/rights-clearance-ledger.json#RIGHTS-01] [data:visual/assets/submission-use-rights-matrix.json#JZ-SUBMISSION-USE-RIGHTS-V1]。
 - 外部协同风险：未来科学城、怀柔科学城、经开区、其他创新街区和京津冀只作为可选复测角色，未经书面确认不得写成合作方、投资方或落地承诺 [assumption:A-EXTERNAL-COLLAB-005]。
 - 运营与公平风险：活动热度不能替代居民满意、可达、公平与投诉闭环；贡献荣誉不得用于流量排名、就业筛选或行政评价。
 - 工具与证据风险：机器检查只验证结构、拓扑、引用和一致性，不替代规划、建筑、交通、市政、景观、生态、消防、铁路、数据安全、无障碍、社区与法律专业判断 [depth:risk_missing_data]。
 - 公开报道与现场差异风险：本轮 Firecrawl 桌面研究只保存公开页面的来源、日期、摘要和内容摘要值，用于引用与设计判断；未进行现场踏勘、竣工图核验或设施运行审计。凡涉及准确位置、已建状态、使用强度和无障碍表现的判断，均须在进入 G1 前现场复核 [data:visual/assets/site-grounding-register.json#SG-001]。
- 权利矩阵把“可在仓库内评审”与“可以公开或专业复用”严格分开；当前只有披露条件下的仓库评审可进行，其余用途不会因 PR、机器 PASS 或文件公开可见而自动放行：
- 使用场景 | 当前决定 | 尚缺证据 |

---|---|---

仓库验证、Issue 与 PR 评审 | 仅限披露条件下评审 | 无新增许可；必须保留作者、工具、来源和临时边界 |

主办方在本京张项目内使用或修改 | 待确认 | 条款适用关系、第三方授权审计 |

主办方印刷、出版、展览或传播 | 待确认 | 条款适用关系、署名形式、发布审计 |

投稿人对外媒体、出版或展览 | 阻断 | 书面同意、完整许可条款、独立逐文件审计 |

在其他设计项目中复用 | 阻断 | 权威权利结论或新的项目授权 |

翻译、衍生编辑或专业深化 | 阻断待范围确认 | 衍生/专业使用授权、完整可编辑源清单 |

OSM、字体、Logo、软件及生成资产发布 | 阻断待组件审计 | ODbL、字体嵌入、商标和工具输出条款审计 |
- 当前全部 AI 场景处于 G0 概念状态，八个项目和四季活动均为建议，未获批准、未建设、未运行、无机构承诺。只有在法定审批、责任主体、专业审查、公众参与、资金运维和事故响应全部明确后，才可讨论进入更高运行门。
- ## 参考资料

项目主依据：[source:DATA-SRC-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT-20260509] 北京市规划自然资源委征集公告；[source:AGENT-TASKBOOK] 仓库智能体任务书；[source:SITE-PACKAGE] 场地包；[source:SOURCE-REGISTRY] 资料登记；[source:PROCESSED-FACT-PACK] 处理导航。临时空间依据为 [source:DATA-SRC-PROVISIONAL-BOUNDARIES-20260605]，仅用于生成、展示和非正式复核。

仓库公开资料索引的直接入口为 `brief/public-brief.md`，公开边界与用途说明见 `brief/README.md`；两者只提供可公开的任务背景和数据边界，不能生成法定控制值。

本地专业资料包括 `brief/site-package/standards/standards.json` 及其 references：[source:STD-URBAN-DESIGN] 城市设计管理、[source:STD-CONTROL-PLAN] 控制性详细规划编制审批、[source:STD-LAND-USE] 国土空间用地用海分类，以及 [source:STD-ARCH-DEPTH-GAP] 建筑工程设计文件编制深度的资料缺口记录；引用这些材料是为了限定表达深度和风险边界，不代表本方案已经成为法定规划，缺口记录更不能被当作已核验条文。

近期政策与场地背景：[source:BEIJING-AI-ORIGIN-2026] 北京市发展改革委 2026 年原点社区与百年京张公开信息；[source:BEIJING-AI-DISTRICTS-2026] 北京首批 AI 创新街区“一核多点”背景；[source:HAIDIAN-JZ-PHASE2-OPEN-2026] 2026 年 8 月二期开放报道；[source:HAIDIAN-AI-TRIAL-FIELD-2026] 海淀 AI 试验场与原点社区背景；[source:HAIDIAN-JZ-MIDTERM-2026] 京张人工智能创新带中期成果与三类人群、五分钟生活支持目标；[source:HAIDIAN-15FYP-2026] 海淀“十五五”规划中的人工智能、城市更新与公共服务方向。后四项来自本轮公开网页桌面研究，只用于形成现实基线、政策意向和待核验问题，不是现场调查、竣工证明、地块批准或机构承诺。

治理与方法背景还包括 [source:NATIONAL-DATA-INFRA-2025] 国家数据基础设施建设指引；[source:AI-CONTENT-LABEL-2025] 人工智能生成合成内容标识办法；[source:AI-PLUS-2025] 国务院“人工智能+”意见；[source:JZ-PARK-2023] 京张铁路遗址公园一期公开资料；[source:JZ-COCREATION-2021] 京张遗址公园公众共创与专业连续性资料。它们只支撑方向、方法和治理边界，不产生本项目审批、资金、伙伴或控制值。

全球案例对照包括 [source:CASE-KENDALL]、[source:CASE-ONE-NORTH] 与 [source:CASE-22AT]。同一对照集还包括 [source:CASE-KINGS-CROSS]、[source:CASE-STATION-F] 与 [source:CASE-MARS]。现状方向背景为 [source:OSM-CONTEXT]，其 ODbL 数据只用于道路、铁路和水系识别，不能作为官方边界或工程依据。

生成方法：空间设计由公开临时边界、项目枚举、OSM 背景和确定性脚本派生；面积与长度在 EPSG:4548 中复算；场景护照、服务区、公共空间模式和阶段门以 GeoJSON 属性记录；PNG、A3/A0 与离线 HTML 是解释层，`geometry/\*.geojson`、`metrics.json`、三类矩阵和 `self\_check.json` 是证据层。`COMMUNITY-DISPLAY-ONLY` 仅作为当前许可标签记录，其完整条款未随包提供；逐文件状态、未完成事项与使用限制见 `visual/assets/rights-clearance-ledger.json` 和 `report/copyright\_statement.md`。